

Marco de Referencia

*Para la definición de las ofertas formativas y los
Procesos de homologación de certificaciones*

ELABORADOR ARTESANAL DE CERVEZA

Disp. 0178/2022 - Anexo V



I. Identificación de la certificación

- I.1. *Sectores de la actividad socio productiva:* **INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN**
- I.2. *Denominación del perfil profesional:* **ELABORADOR ARTESANAL DE CERVEZA**
- I.3. *Familia profesional:* **ELABORACIÓN DE BEBIDAS**
- I.4. *Denominación del certificado de referencia:* **ELABORADOR ARTESANAL DE CERVEZA**
- I.5. *Ámbito de la trayectoria formativa:* **FORMACIÓN PROFESIONAL**
- I.6. *Tipo de certificación:* **CERTIFICADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL**
- I.7. *Nivel de certificación:* **II**

II. Referencia al perfil profesional

Alcance del perfil profesional

El Elaborador Artesanal de Cerveza está capacitado, de acuerdo a las actividades que se desarrollan en el perfil profesional, para:

- a) Asumir el control y ser capaz de resolver las dificultades técnicas que pueden presentarse en los diversos procesos involucrados en la elaboración de cerveza, desde la correcta selección y preparación de la materia prima hasta su tratamiento, desde la puesta a fermentación hasta la obtención del líquido fermentado, y desde la conservación del mismo hasta su posterior envasado, pasando por las diversas etapas que le corresponde a cada producto específico.

Esta formación le brindará las herramientas, aprendizajes y conceptos necesarios para proyectar su propio emprendimiento, desempeñándose en los sectores productivos afines en relación de dependencia.

El elaborador tendrá como objetivo trabajar en la mejora de la calidad del producto final, a mediana y pequeña escala; con responsabilidad limitada a los resultados de su propio trabajo y sobre el propio aprendizaje. Siempre reporta a sus superiores y se remite a ellos para la solución de problemas de complejidad que excedan a su nivel de competencia.

Funciones que ejerce el profesional

1. **Verificar y asegurar que las condiciones de las instalaciones se encuentren en buen estado para la elaboración de la bebida a realizar y verificar que se cuenten con los equipos y/o maquinarias necesarias y en buen estado para su uso:** la producción de la cerveza requiere que las instalaciones cuenten con un mínimo de requisitos, los cuales el elaborador debe saber identificar. A su vez, cada producto elaborado requiere de equipamientos y materiales mínimos para su correcta fabricación. Debe reconocer y resolver en tiempo y forma, cualquier falta o deterioro que haya en las instalaciones y en los equipos para que se pueda llevar a cabo la elaboración.
2. **Armar listados de insumos necesarios para desarrollar el proceso y comprar los mismos:** es fundamental que el Elaborador, previo a cada elaboración, realice una apropiada planificación de los insumos necesarios. Debe reconocer e identificar los tipos de insumos necesarios como así también las cantidades estimativas de cada uno.
3. **Controlar la calidad de las materias primas, del proceso y del producto terminado:** es necesario que Elaborador reconozca y aplique las herramientas adquiridas para controlar la calidad de la materia prima, del producto en pleno proceso de elaboración y del producto terminado. Debe saber y reconocer, en qué momento se necesita medir cada parámetro fisicoquímico, involucrado en el aseguramiento de la calidad. Y, además, debe saber cómo proceder, en el caso de que no se cuentan con los diversos instrumentos de medición.
4. **Programar y diagramar las tareas que involucran las diferentes etapas del ciclo productivo:** el elaborador debe reconocer e identificar cada etapa necesaria para la elaboración, y en función de eso, programar o planificar cada tarea a realizar en esa etapa; desde lo concerniente



a la parte productiva hasta lo que es la limpieza y el orden de la operación a realizar. Debe saber manejar los tiempos de cada tarea para lograr eficiencia en el proceso.

5. **Darle valor agregado a materias primas locales que provengan del ámbito agropecuario:** en el afán de lograr productos de calidad y diferenciados, el Elaborador, con las herramientas adquiridas, debe ser capaz de dar valor agregado a las materias primas locales. Esto le permitirá generar productos regionales e insertarse en un mercado con demanda creciente.

Área ocupacional

El Elaborador se podrá desempeñar en las agroindustrias de elaboración de bebidas fermentadas o en los establecimientos agropecuarios de producción de sus materias primas, emprendimientos relacionados con la elaboración y el procesamiento de distintas bebidas fermentadas, exposiciones y ferias de venta y promoción de estos productos, laboratorios de análisis y control de parámetros de estos productos.

III. Trayectoria formativa

1. Las capacidades profesionales y su correlación con las funciones que ejerce el profesional y los contenidos de la enseñanza.

El proceso de formación habrá de organizarse en torno a la adquisición y la acreditación de un conjunto de capacidades profesionales que están en la base de los desempeños profesionales descritos en el Perfil Profesional, que surgen de la participación del alumno en los diferentes módulos en donde irá adquiriendo las competencias técnicas y desarrollando competencias genéricas necesarias para poder participar en el proceso productivo completo.

Deberá aplicar normas de higiene y seguridad de manera constante y con confianza. Así mismo adquirirá vocabulario específico sobre los procesos de elaboración de agroalimentos en general relacionados con las bebidas fermentadas y sus derivados

Capacidades profesionales para el perfil profesional en su conjunto

- Interpretar y aplicar las instrucciones recibidas por parte de los responsables de la producción y/o dueño del establecimiento que produce bebidas fermentadas.
- Adquirir vocabulario específico sobre los procesos de elaboración relacionados con las bebidas fermentadas y sus derivados.
- Evaluar el estado de las diferentes herramientas e implementos para el proceso de elaboración como máquinas, equipos y materiales.
- Aplicar las instrucciones y/o técnicas para el correcto uso y mantenimiento de las instalaciones, de los equipos, de las herramientas e implementos utilizados en el proceso productivo.
- Aplicar las herramientas adquiridas para el cálculo de las cantidades de los insumos y materiales necesarios previo a cada elaboración.
- Utilizar las técnicas adecuadas para la preparación de la bebida, según sea el caso, planificando previamente las tareas para minimizar errores.
- Realizar apropiadamente las diferentes etapas involucradas en la elaboración, identificando, según el estado en el que se encuentre, el paso a seguir para asegurar el mantenimiento de la calidad del producto.
- Conocer, minimizar o evitar los distintos tipos de enfermedades o defectos que se pueden presentar en cada uno de las bebidas elaboradas.
- Utilizar los sistemas más adecuados para asegurar la calidad de las bebidas en todas sus etapas: control de parámetros.
- Trabajar en la calidad de los productos: aplicar conocimientos que hagan a la calidad total del producto, sabor, color, aroma, textura. Trabajar para lograr la diferenciación con otros productos que se encuentran como oferta en los mercados locales.



- Valorar el correcto estado de mantenimiento de las instalaciones del establecimiento, equipos y herramientas utilizadas, como así también poder apreciar los puntos del proceso en donde se podrían mejorar para aumentar la eficiencia o rendimiento.
- Aplicar los conocimientos necesarios para asegurar la inocuidad de los alimentos.
- Cotejar la diversidad de recursos necesarios para la puesta en marcha y ejecución de un proyecto, analizando cada componente del aspecto comercial referido al producto, el precio, los destinatarios y las estrategias de publicidad.

Así mismo, se indican los contenidos de la enseñanza que se consideran involucrados en los procesos de adquisición de estas capacidades. Los contenidos deben ser desarrollados en el contexto del Nivel de Certificación.

Contenidos para el desarrollo de las capacidades profesionales en su conjunto

- Introducción, historia y estilos. Materias primas, agua, malta, lúpulo y levadura. Proceso de elaboración, maceración, hervido, fermentación, maduración, clarificación y carbonatación. Elaboración de recetas.
- Malta, adjuntos y molienda; ¿Qué es la malta? Proceso de malteado, adjuntos. Molienda.
- Maceración: ¿Qué es la maceración? Agua, Sales y pH. Programas de maceración. Clarificación del mosto y lavado de azúcares. Lavado de granos. Técnicas de lavado de grano. Densidad inicial.
- Confección de la receta a elaborar estudio y cálculo color srm/ esb.
- Técnicas de elaboración de estilos de cerveza para la guarda en Barricas. Tratamientos y cuidados de Barricas llenas.
- Elaboración de cerveza para celíacos, materias primas, procesos de elaboración, estilos de cervezas y sus características organolépticas.
- Lúpulo y hervido. El lúpulo, sus características y variedades. Cata de lúpulo. Cálculo de ibus, adición. Métodos de lupulado. Técnicas avanzadas de lupulado: hop stand, mash hop first worst hop, bittering hopping, late hop, hop back, whirlpool hopping, dry hopping. Uso de cada uno de ellos y en qué estilos de cerveza es conveniente usar una o varias técnicas. Método combinado de lupulado. Hop creep causas, efectos y soluciones. Consecuencias del hop creep en la cerveza terminada.
- ¿Para qué hervimos? Tiempos de hervido y finalidad del hervido. Adjuntos, clarificantes de hervido.
- Enfriado.
- Levaduras y fermentación; ¿Qué es una levadura? Características de las cepas cerveceras. Fermentación. Subproductos de la fermentación. Manejo de levaduras. Preparación de inóculos.
- Maduración y embotellado. Protocolos de maduración. Clarificación. Carbonatación en botellas y barriles.
- Cuidados y técnicas de limpieza de las barricas; sanitización y reacondicionamiento de barricas.
- Protocolo de limpieza y sanitización. Sistemas de limpieza y sanitización de botellas y equipos. Puntos críticos de control. Limpiadores, desinfectantes y químicos.
- Se realizará limpieza y sanitización de botellas y del equipo para luego proceder al envasado
- Se realizará los controles de maduración, carbonatación y clarificado de lo embotellado, con revisión de la teoría del proceso de elaboración con la finalidad de afianzar los conocimientos básicos dictados.
- Habilitaciones de instalaciones y productos; ¿Qué requisitos debo cumplir para habilitar la sala de elaboración y el producto? Información requerida en etiquetas y rótulos. Registro de marcas. POES
- Análisis sensorial, cata y degustación de lo elaborado.



- Fallas de elaboración, identificación Y causas de estas. Métodos de prevención de las mismas.

Módulo Transversal: MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS

Introducción. Definición y clasificación de alimentos. Definición de manipuladores de alimentos, incumbencias y obligaciones. Cadena alimentaria.

Calidad de los Alimentos. Características organolépticas. Calidad nutricional. Calidad comercial. Definición y alcance de la inocuidad de los alimentos.

Concepto de higiene, limpieza y desinfección. Peligros físicos, químicos y biológicos. Conceptos de: alimento genuino, alimento alterado, alimento adulterado, alimento falsificado. ¿Cómo se puede contaminar un alimento? Fuentes de contaminación. Medio ambiente.

Identificar los diferentes tipos de microorganismos a considerar: beneficiosos, alterantes y los patógenos.

Factores que favorecen el desarrollo de microorganismos en un alimento: temperatura, nutrientes, humedad, oxígeno, acidez y tiempo. Microorganismos alterante y m.o patógenos. Tipos de ETA. Infección, intoxicación, toxiinfección, infestación. Síntomas generales. Población vulnerable. Descripción de cada ETA. Gastroenteritis por E.coli, Síndrome Urémico Hemolítico, Botulismo, Intoxicación estafilococcia, Cólera, Triquinosis, Hidatidosis. Individuos enfermos - individuos portadores sanos. Situaciones para que ocurra un brote de ETA. Alimentos contaminados con patógeno. Posibilidades del patógeno para desarrollarse.

Factores que favorecen el desarrollo de microorganismos en un alimento.

Alimentos de alto y bajo riesgo. Formas para prevenir ETA.

Agua. Importancia del agua como ingrediente, para la higiene personal, de utensilios, como nutriente. Características del agua potable. Almacenamiento de agua.

Métodos de conservación. Concepto de Higiene de los Alimentos. Limpieza y desinfección. Definición. Diferencia entre limpieza y desinfección. Desinfectantes más utilizados. Beneficios. Introducción POES. Contaminación cruzada. Alimentos seguros. Higiene de las instalaciones y utensilios.

Gestión de residuos y manejo proactivo de plagas.

Descripción de plagas más corrientes. ¿Cómo proteger al alimento de las plagas?

Higiene personal. Vestimenta adecuada. Cuidados, Carnet de manipulador/a de alimentos. Hábitos higiénicos: aseo personal – lavado y desinfección de manos. Lavado de manos: ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Con qué? ¿Cómo? Heridas en las manos. Hábitos no deseables al manipular alimentos.

Reglas de oro de la OMS para el manejo higiénico de los alimentos.

Sistemas de gestión de calidad: POES, BPM, BPM y su implementación. Línea de producción bien identificable, identificación de los productos que se elaboran (flujos de producción), asistencia técnica teórica y práctica; generalizaciones sobre la materia prima utilizada, equipo de trabajo, personal de trabajo, limpieza, seguridad, otros.

Herramientas metodológicas: clases teóricas presenciales, clases prácticas, acompañamiento online desde la plataforma virtual.

Práctica: se irá realizando en cada encuentro teórico.

Módulo Transversal: EMPRENDEDURISMO

¿Qué es un proyecto? Etapas del proyecto. Estructura del Plan Desarrollo y diseño del proyecto. ¿Qué es emprender? Elaboración de un proyecto.

Herramientas de Análisis del Contexto y la Competencia. Definición de estrategias de ventas. Estrategias de promoción y desarrollo de los puntos de ventas. Herramientas de mercado. Whatsapp Empresarial, Facebook, Instagram, Mercado Pago.



La Mezcla Comercial Definición del Precio, Producto, Promoción, Marca, Patentamiento. Constitución del emprendimiento. Nombre. Inscripción. Fondo de Comercio. Posicionamiento, etc. Ventajas Diferenciales, competitivas y técnicas a desplegar.

Viabilidad del emprendimiento desde el análisis económico Financiero. Estructura de Costos, definición de precios y volúmenes de venta. Análisis y evolución de los costos, análisis de costo-beneficio y costos de oportunidad. La rentabilidad del Proyecto y proyección, cuadros de rentabilidad, pérdidas y ganancias. Herramientas del emprendimiento. Microsoft Excel: armado de tablas y fórmulas de cálculo. Canvas: creador de etiquetas gratis.

Análisis y búsqueda de afincamiento para la ejecución del proyecto

Deberes del emprendedor. Garantías e Idoneidad del producto, calidad y seguridad

Código Alimentario Argentino. Organismos de control. Carnet de manipulador de alimentos. Buenas prácticas Agropecuarias, Buenas prácticas de Manipulación de alimentos. Salubridad y seguridad alimentaria, rotulación de alimentos.

Objetivo: el dictado de este módulo transversal busca generar el desarrollo de capacidades para fomentar un espíritu emprendedor, tomar conciencia respecto de la diversidad de aspectos a evaluar antes de realizar un negocio, generando conciencia respecto de la necesidad de planificación comercial del emprendimiento.

Así mismo, siendo un complemento de las formaciones profesionales, que sirva al egresado para desarrollar una actividad laboral, asegurando la formación de sujetos con competencias críticas, reflexivas e interpretativas del contexto y de la realidad socioeconómica actual y en función de la perspectiva en la cual quieren emprender, promoviendo el desarrollo del pensamiento estratégico, creativo, cotejando la diversidad de recursos necesarios para la puesta en marcha y ejecución de un proyecto, acercando herramientas que le permitan minimizar el riesgo de fracaso y la resolución de problemas frente a situaciones pertinentes a la gestión de procesos productivos de bienes y servicios, de logística y de relación con el potencial consumidor o usuario, analizar cada componente del aspecto comercial referido al producto, el precio, los destinatarios y las estrategias de publicidad.

Módulo Transversal: SEGURIDAD E HIGIENE LABORAL

Seguridad e higiene en la ejecución de las tareas de elaboración de vinos. Normativa vigente. Organización integral del trabajo con criterios de seguridad e higiene. Trabajo en altura, utilización de medios auxiliares. Uso de elementos de seguridad personal e indumentaria de trabajo. Métodos de cuidado de la salud y prevención de accidentes y enfermedades profesionales. Prevención del riesgo eléctrico, químico y biológico. Orden y limpieza integral de la Planta

Carga horaria

El conjunto del trayecto formativo requiere una carga horaria mínima total de 220 horas reloj.

Referencia de ingreso

El aspirante deberá haber completado el nivel de la Educación Primaria, acreditable a través de certificaciones oficiales del Sistema Educativo Nacional (Ley n° 26.026).

Prácticas Profesionalizantes

Las prácticas profesionalizantes se desarrollarán en las salas de agroindustrias de bebidas fermentadas que disponga cada institución educativa o que se pueda conseguir de las agroindustrias locales, esto le permitirá al alumno incorporarse para la realización de prácticas concretas variando de acuerdo a los diferentes procesos descriptos en el trayecto formativo.

Los alumnos deben tener una noción básica de los orígenes de la materia prima necesaria para la elaboración de las bebidas, acerca del lugar (ubicación), de la maduración, de la cosecha, del traslado de la misma hasta su procesamiento. Es decir, deben al menos tener una participación en



alguna parte de ese proceso. Puede ser una visita a una chacra o a alguna plantación, para lograr un mayor conocimiento.

Los alumnos deben familiarizarse con los diferentes tipos de salas destinadas a la elaboración de bebidas fermentadas, como así también con el uso y el manejo apropiado de las instalaciones y el equipamiento que interviene en el proceso productivo para obtener el producto final. Resulta importante recorrer distintos tipos de fábricas, para afianzar este punto. Es de mucho interés recorrer fábricas regionales en carácter de visita técnica. Poder visualizar los contenidos brindados en forma teórica, en una situación real como las que se presentan en las visitas, permite afianzar aún más las clases prácticas que se lleven a cabo en la sala.

El alumno, en las clases prácticas, debe tener una participación activa en cada una de las etapas del proceso productivo. Y en cada una de esas etapas, debe reconocer y saber utilizar los diferentes equipos y/o materiales, saber utilizar los instrumentos de medición de parámetros, aprender a degustar y familiarizarse con los aromas y sabores que se generan, y aprender las herramientas necesarias para el aseguramiento de la calidad en toda la cadena de elaboración, poniendo especial énfasis en la etapa fermentativa que es la clave de todo.

La institución educativa que desarrolle esta oferta formativa definirá la necesidad de que el alumno acceda a un proyecto productivo en un establecimiento propio y/o de terceros que reúna las condiciones necesarias para la realización de las prácticas profesionalizantes mencionadas.

Uno de los objetivos de las prácticas profesionalizantes es que vivencien jornadas de trabajo concretas que permitan aplicar los contenidos adquiridos y resolver situaciones a fin de lograr planificar y programar las tareas diarias reduciendo imprevistos posibles desde el desarrollo de competencias.

La carga horaria destinada a la realización de las prácticas profesionalizantes, se estipula en un 70% del total de la carga horaria del curso.

Perfil/es docentes: profesionales que acrediten carreras universitarias o terciarias orientadas a los contenidos de la enseñanza:

Titulaciones: Quien acredite competencia en elaboración de bebidas fermentadas.

Competencias: saber comunicar, poder identificar los conocimientos previos que tiene el alumno, acompañar y generar nuevas situaciones de aprendizaje, poder administrar los recursos del centro educativo, hacer foco en el proyecto institucional, poder construir un espacio de diálogo con el alumno, utilizar nuevas tecnologías.

Capacidades: el docente debe poder transmitir al alumno los conocimientos teóricos y prácticos que describe cada módulo, debe poder buscar y aplicar técnicas de aprendizaje según las necesidades de cada grupo.

Antecedentes Profesionales: los profesionales que quieran calificar para la certificación deberán presentar antecedentes que acrediten experiencia práctica en las industrias relacionadas con la temática de la certificación, experiencia con entes de control.

Antecedentes Profesionales: los profesionales que quieran calificar para la certificación deberán presentar antecedentes que acrediten experiencia práctica en las industrias relacionadas con la temática de la certificación, experiencia con entes de control.